

ITU-R M.2046-0 与 Report ITU-R RS.2537-0 详细解读与工程应用指南

非 GSO 移动卫星系统保护准则 · 星载 SAR 对 RNSS 脉冲干扰评估

文献一	Recommendation ITU-R M.2046-0（12/2013，现行主版本）
文献二	Report ITU-R RS.2537-0（09/2023，现行报告）
编制目的	用易于理解的方式梳理研究对象、参数、公式、判据、算例与工程使用边界
版本核对日期	2026 年 9 月 17 日

说明：本文为技术研读与工程方法提炼，不替代 ITU 正式文本、现行《无线电规则》或主管部门的频率指配与协调结论。

目录

提示：在 Word 中右击目录并选择“更新域”，即可显示或刷新页码。

1 两份文献的定位与关系

先建立正确认识：M.2046-0 是 ITU-R 建议书，给出一个具体非 GSO 移动卫星系统（ARGOS4）在 399.9–400.05 MHz 上行频段的系统描述和保护准则；RS.2537-0 是 ITU-R 报告，给出 1215–1300 MHz 星载 SAR 对 RNSS 地面接收机脉冲干扰的代表性参数、分析方法和算例。两者频段、系统和干扰机理不同，数值不能相互套用，但“从接收机机理推导保护准则”的方法可以互相借鉴。

M.2046 399.9–400.05 MHz 非 GSO MSS 上行	核心机理 宽带噪声抬升噪声底；窄带谱线占用检测资源	RS.2537 1215–1300 MHz SAR 脉冲干扰 RNSS	共同方法 接收功率→接收机响应→性能劣化→时间概率/保护判据
---	-------------------------------------	--	--

M.2046 的重点是“受扰系统能承受多少干扰”。它从 ARGOS4 的噪声温度、最低可用信号、误码率目标和载波检测结构出发，分别推导宽带噪声和窄带干扰门限。

RS.2537 的重点是“如何把星载 SAR 脉冲参数转换为 RNSS 接收机性能劣化”。它先检查前端损坏与饱和，再根据脉冲占空比、接收机恢复时间和频谱重叠计算有效信号损失，并与 RNSS 允许劣化比较。

比较维度	ITU-R M.2046-0	Report ITU-R RS.2537-0
文献性质	建议书：给出推荐保护准则	报告：给出技术参数、分析方法与算例
频段	399.9–400.05 MHz	1215–1300 MHz
受扰系统	非 GSO MSS ARGOS4 星上接收机	RNSS 空对地接收地球站
干扰方向	地面发射源→低轨卫星	星载 SAR → 地面 RNSS 接收机
主要干扰类型	宽带噪声、窄带谱线	强/弱脉冲 RFI，叠加连续干扰
最终指标	spfd 或 pfd + 不超过 1%时间	峰值功率、生存/饱和、PDC、等效噪声劣化比
工程作用	规定保护 ARGOS4 所需的输入干扰上限	给出 SAR–RNSS 初步兼容性评估流程

2 ITU-R M.2046-0：ARGOS4 非 GSO 移动卫星系统的特性与保护准则

2.1 文献要解决的问题

M.2046-0 描述了一个在 399.9–400.05 MHz 频段工作、方向为地对空的非 GSO 移动卫星业务系统，并给出保护该系统免受宽带噪声和窄带干扰的准则。建议书采用的代表系统是 ARGOS4 数据采集系统，因此文中门限首先是 ARGOS4 专用门限，而不是所有 400 MHz 卫星接收机的通用门限。

来源与定位：Recommendation ITU-R M.2046-0，Scope、recommends 1–2 及 Annex 1。ITU 官方目录将 M.2046-0 列为现行主版本。

频段理解：该建议书形成于 2013 年。正文中关于 RNSS 在该频段的历史性划分日期应按当时《无线电规则》理解；开展当前项目时仍需另行核对最新《无线电规则》和国家频率划分。

2.2 ARGOS4 系统怎样工作

数据采集平台 DCP 传感器、浮标、动物跟踪器等 通常低增益天线	399.9–400.05 MHz 上行 400 bit/s Manchester 编码 PSK 消息前含 160 ms 纯载波	低轨 ARGOS4 卫星 星上解调并复用 载荷接收机搜索弱载波	任务数据下传 1670–1710、7750–7850、8025–8400 MHz； 另有 465.9875 MHz 专用下行
---	---	--	---

ARGOS 数据采集平台通常功率较低、天线增益较小，且环境和安装方式差异大。卫星接收机必须从大范围覆盖区内同时发现并处理许多弱信号。系统采用星上解调，因此上行接收性能可以与后续下行链路性能分开分析。

项目	原文代表值	易懂解释
上行频段	399.9–400.05 MHz	DCP 向低轨卫星发送数据
数据速率	400 bit/s	低速遥测，强调覆盖与低功耗而非高速率
调制/编码	Manchester 编码、PSK	便于时钟恢复与星上解调
消息前导	160 ms 未调制载波	供星上频谱分析器发现载波并建立锁定
DCP 天线	典型低增益；40°仰角最大约 3 dBi	平台形态和安装环境使接收功率差别较大
卫星接收天线	RHCP/LHCP 增益随卫星天底角变化	必须用动态方向增益，不能始终使用峰值增益

2.3 为什么要分别规定宽带和窄带干扰

干扰类型	接收机看到的现象	主要后果	保护量
宽带噪声	整个接收带宽内噪声底升高	E_b/N_0 下降、误码率上升	频谱功率通量密度 spfd
窄带干扰	FFT 中出现离散谱线，类似消息前导纯载波	触发虚假检测、占用星上数据恢复单元，降低并发容量	19 Hz 分辨带宽内 pfd

这一区分十分关键。宽带噪声主要是“把噪声底抬高”；窄带干扰即使总功率不大，只要在一个很窄的频率单元中形成明显谱线，也可能被接收机误认为 ARGOS 信标前导，从而消耗处理资源。

2.4 宽带噪声保护准则如何推导

1. 建立接收机噪声基线：噪声系数 3 dB，最坏背景噪声温度 1200 K，天线至接收机损耗 1.6 dB，得到接收机输入系统噪声温度 1214 K。
2. 将系统噪声温度换算为噪声谱密度： $N_0 = -197.8 \text{ dB(W/Hz)}$ 。
3. 采用最低接收信号 $C = -160 \text{ dBW}$ 。该条件下有效 E_b/N_0 约为 8.3 dB。
4. 为达到 $BER = 2 \times 10^{-4}$ ，需要的最低 E_b/N_0 约为 8 dB，因此新增干扰最多只能消耗 0.3 dB 余量。
5. 把 0.3 dB 退化换算为新增噪声与热噪声之比，得到 I_0/N_0 约为 -11.5 dB， $I_0 = -209.3 \text{ dB(W/Hz)}$ 。
6. 根据天线峰值方向的有效孔径 0.105 m^2 ，并补偿 1.6 dB 馈线损耗，将接收机输入噪声密度换算为空间中的 spfd 门限。

$$0.3 \text{ dB} = 10 \cdot \log_{10}[(N_0 + I_0)/N_0]$$

新增宽带干扰只允许使总噪声增加 0.3 dB

$$I_0/N_0 = 10^{(0.3/10)} - 1 \approx 0.0715 \approx -11.5 \text{ dB}$$

新增干扰噪声约为热噪声的 7.15%

$$A_e = G \cdot \lambda^2 / (4\pi)$$

用接收天线增益把接收功率密度换算为空间功率通量密度

宽带保护结果：ARGOS4 接收天线处的最大可接受聚合宽带噪声 spfd 为 $-197.9 \text{ dB(W/(m}^2 \cdot \text{Hz))}$ ，在卫星视场内超过该值的时间不得超过 1%。对典型 1600 Hz ARGOS4 信号带宽，等效 pfd 约为 $-165.8 \text{ dB(W/m}^2)$ 。

原文还指出，按 ITU-R M.1475 的性能目标推导，相关不可用时间可能只有 0.018%；M.2046 最终采用 1% 作为建议书中的时间判据。文献没有进一步解释为何选择更宽松的 1%，因此项目中不应自行把这个 1% 解释为接收机物理极限。

2.5 窄带干扰保护准则如何推导

ARGOS4 消息以 160 ms 纯载波开始。星上接收机用频谱分析器和 FFT 持续搜索离散载波，频率分辨率为 19 Hz。任何超过检测门限的窄带谱线都会被分配给一个星上数据恢复单元（DRU）继续处理。若窄带干扰被误判为信标，就会占用有限的 DRU 资源，直接降低系统同时处理真实消息的能力。

1. 接收机要求最弱可检测载波满足 $C_{min}/N_0 > 21 \text{ dB(Hz)}$ 。
2. 采用 $N_0 = -197.8 \text{ dB(W/Hz)}$ ，得到接收机输入端 $C_{min} = -176.8 \text{ dBW}$ 。
3. 补偿天线到接收机之间 1.6 dB 损耗，换算到天线端为 -175.2 dBW 。
4. 采用最大天线有效孔径换算为 pfd，得到 $-165.4 \text{ dB(W/m}^2\text{)}$ 。

$$C_{min} = N_0 + 21 \text{ dB(Hz)} = -176.8 \text{ dBW}$$

19 Hz 谱线只要越过接收机检测门限，就可能触发虚假信标处理

窄带保护结果：在 ARGOS4 接收天线处，每个窄带干扰在 19 Hz 分辨带宽内的最大 pfd 为 $-165.4 \text{ dB(W/m}^2\text{)}$ ，超过该值的时间同样不得超过卫星视场时间的 1%。

建议书正文使用“每个窄带干扰”来表述门限；附件在结论中同时强调窄带谱线的聚合影响。工程上应逐谱线检查峰值，也要检查多个谱线同时触发处理资源后造成的总容量损失。后一项是基于接收机工作机理的工程解释，原文没有给出统一的 DRU 占用数量门限。

2.6 M.2046 最终可直接使用的保护准则

干扰类别	保护准则	统计时间	保护对象
宽带噪声	聚合 $\text{spfd} \leq -197.9 \text{ dB(W/(m}^2\cdot\text{Hz))}$	超过门限不得多于卫星视场时间的 1%	ARGOS4 误码率/噪声余量
窄带干扰	19 Hz 内每个干扰 $\text{pfd} \leq -165.4 \text{ dB(W/m}^2\text{)}$	超过门限不得多于卫星视场时间的 1%	载波检测与星上处理容量

2.7 参数取值依据与不能直接外推的地方

参数	文献取值	取值依据/含义	项目使用建议
背景噪声温度	1200 K	欧洲工业噪声条件下的最坏实测背景	应按任务区域和在轨测量修正
噪声系数	3 dB	ARGOS4 典型接收机参数	不能代替其他星上接收机规格
最低接收信号	-160 dBW	ARGOS4 设计最弱工作点	应换成本项目灵敏度/链路预算值
允许 E_b/N_0 退化	0.3 dB	8.3 dB 工作点与 8 dB BER 要	属于具体波形和译码目标的剩

参数	文献取值	取值依据/含义	项目使用建议
		求之差	余余量
FFT 分辨带宽	19 Hz	ARGOS4 纯载波搜索结构	其他接收机的窄带门限会随检测带宽改变
1%时间	卫星视场内	建议书规定的统计判据	应明确统计窗口、卫星视场定义和聚合场景

M.2046 的使用边界：它只描述一个 ARGOS4 系统，并不提供 399.9–400.05 MHz 所有 MSS 系统的统一参数，也没有给出多星座动态聚合仿真的完整流程。使用时应把它视为“接收机专用保护准则”，而不是频段通用 I/N 门限。

3 Report ITU-R RS.2537-0：星载 SAR 对 RNSS 接收机的脉冲干扰评估

3.1 报告的目和适用范围

RS.2537-0 面向 1215–1300 MHz 频段，给出六类代表性星载 SAR、若干 RNSS 地面接收机的参数，以及把 SAR 脉冲干扰换算为 RNSS 性能劣化的通用分析方法和算例。它用于单个 SAR 对单个 RNSS 空对地接收地球站的初步评估，尚未验证用于航天器上的 RNSS 空对空接收机。

原报告正文引用 Recommendation ITU-R RS.2160 作为上层程序文件；该报告发布后，相关正式建议书以 RS.2165-0 编号批准。本文在介绍原报告时保留其原始引用，在工程关系说明中按现行 RS.2165 理解。

来源与定位：Report ITU-R RS.2537-0，Scope、Annex 1 与 Annex 2；现行 ITU-R 报告目录仍列有 RS.2537。

报告不是最终协调结论：RS.2537 给出的是“初步、代表性、偏保守”的分析方法。若初评超限，应使用真实轨道、真实天线方向图、实测接收滤波器、实际恢复时间和多源聚合条件进行详细分析。

3.2 六类代表性 SAR 参数

系统	高度 km	峰值功率 W	天线增益/峰值 EIRP dB	带宽 MHz	脉宽 μ s	最大 PRF Hz	占空比 %	视角 °
SAR1	400	3200	36.4 / 71.5	40	33.8	1736	5.87	20–55
SAR2	568	1200	33.0 / 63.8	15	35	1607	5.62	35
SAR3	757	3200	35.0 / 68.4	78	78	2400	18.7	30
SAR4	628	3950	34.7 / 70.7	84	43–71	1620–2670	11.5	7.2–59

系统	高度 km	峰值功率 W	天线增益/峰值 EIRP dB	带宽 MHz	脉宽 μ s	最大 PRF Hz	占空比 %	视角 °
SAR5	628	6120	36.6 / 74.5	14 或 28	37–67	1050–1860	7.0	7.2–59
SAR6	628	6120	36.6 / 74.5	28	18–43	1550–3640	6.8	7.2–59

六类系统均采用线性调频脉冲和太阳同步轨道。它们覆盖不同高度、天线孔径、峰值 EIRP、带宽、脉宽和占空比，用于代表现实 SAR 的宽参数范围。报告明确说明，算例选择的是对所研究 RNSS 接收机产生最坏干扰的特性，而不是每个 SAR 的日常平均工作状态。

报告不仅给出峰值增益，还给出 SAR1 至 SAR6 的分段二维天线方向图方程。这样在详细分析时可以根据卫星姿态、波束视角和接收机方向计算瞬时增益，而不是把峰值天线增益应用到整个过境过程。

3.3 RNSS 接收机为什么必须分类型分析

不同 RNSS 接收机在天线增益、射频带宽、预相关滤波器、系统噪声温度、ADC 量化、AGC、脉冲消隐、输入饱和点和过载恢复时间上差别很大。因此，同一 SAR 脉冲对不同接收机的影响可能相差几十 dB 或数倍占空比。

接收机示例	输入饱和电平	生存电平	恢复时间	NLIM	允许新增脉冲劣化
SBAS 地面参考接收机	-135 dBW (1 MHz)	-10 dBW	1 μ s	1	0.2 dB
高精度半无码接收机	-120 dBW	-20 dBW	1 μ s	2	0.2 dB
航空导航 FDMA 接收机	-80 dBW	-1 dBW	1–30 μ s	1	0.1 dB
室内定位接收机	-70 或 -100 dBW (类型相关)	-20 或 -17 dBW	30 μ s	表 9 未给完整基线	需详细分析

NLIM 表示 ADC 饱和电压相对于 AGC 建立的 1σ 噪声电压之比。1 bit 硬限幅接收机常取 NLIM=1；具有脉冲消隐的接收机可取 NLIM=0。这个参数决定同一脉冲占空比如何映射为相关器后的等效噪声。

3.4 干扰机理：损坏、饱和和性能劣化不是一回事

层级	物理现象	判据	后果
前端生存	LNA、滤波器、限幅器等承受过高峰值或平均功率	与 receiver survival level 比较	可能造成永久损坏
输入饱和/压缩	增益压缩、限幅或 ADC 削顶	与 input saturation level 比较	干扰脉冲期间及恢复时间内有用信号丢失

层级	物理现象	判据	后果
性能劣化	强脉冲造成时间空白；弱脉冲抬高等效噪声	PDC、RI 和允许劣化比	C/N ₀ 下降、捕获/跟踪性能恶化

关键区别：“不会烧毁”不等于“不会干扰”。RS.2537 的算例中，SAR 峰值通常远低于 RNSS 生存电平，却经常高于输入饱和点，因此仍需继续计算性能劣化。

3.5 两级评估流程

第一级：峰值功率 最坏几何、主瓣、极化、自由空间损耗	比较生存电平 超过→存在硬件风险 停止简单评估	比较饱和区 低于生存但高于“饱和点 -15 dB”→继续	第二级：性能劣化 计算频谱重叠、PDC、RI、基线干扰和允许劣化
--------------------------------------	--------------------------------------	---	--

$$Pr, pk = Pt, pk + G_t + G_r - LFS - L_{pol} - L_{other}$$

所有量采用 dB 制；损坏/饱和初筛一般不计接收机窄带滤波带来的有利抑制

报告在初筛中采用共频、SAR 主瓣照射 RNSS 接收机的最坏情况。自由空间损耗通常按 1250 MHz 计算；若 SAR 波形与某一 RNSS 具体通带重叠，则详细计算应在对应 RNSS 信号中心频率上求损耗。

如果接收峰值低于生存电平，但高于“输入饱和点以下 15 dB”的筛查线，就进入性能劣化计算。原报告没有给出 15 dB 的器件级推导，因此应把它理解为保守的工程筛查带，而不是新的物理饱和定义。

3.6 强脉冲参数 PDC：接收机有多少时间看不到有用信号

$$PDC_j = (PW_{j, eff} + \tau_r) \cdot PRF_j$$

强脉冲超过饱和/消隐门限时，脉冲宽度和过载恢复时间都计入丢失时间

$$PW_{eff} = PW \cdot (\Delta f / \text{Chirpwidth})$$

只有落入 RNSS 预相关通带的 chirp 部分计入有效脉宽

PDC 不是简单照搬 SAR 发射占空比。它同时受接收机滤波器、SAR 中心频率、chirp 带宽和接收机恢复时间影响。若频谱完全不重叠， $\Delta f=0$ ，初步模型中的 PDC 为 0；若缺少滤波器衰减数据，报告建议在初评中采用频谱重叠因子 1，作为最坏情况。

$$PDC_{total} = 1 - \prod_j (1 - PDC_j)$$

多个异构强脉冲源的时间覆盖率不能简单相加，应计算“至少一个脉冲出现”的概率

3.7 弱脉冲参数 RI：未触发饱和的脉冲如何抬高噪声

$$R_i = \sum [P_i \cdot dc_i / (N_0 \cdot BW)]$$

将低于门限脉冲的平均功率密度与接收机热噪声谱密度比较

$$RI_{total} = \sum R_i$$

弱脉冲的平均噪声贡献按功率线性相加

RS.2537 把超过门限的脉冲归入 PDC，把低于门限的脉冲归入 RI。再与热噪声 N_0 、连续宽带干扰 $I_{0,WB}$ 和 ADC 参数 NLIM 共同代入一般有效噪声密度公式。这样可以在同一框架内同时处理已有地面雷达、航空雷达、SAR 和连续干扰。

3.8 从 PDC 到性能劣化

一般情况下，应使用报告式(7)，把基线 PDC、基线 RI、连续宽带干扰比 $I_{0,WB}/N_0$ 、NLIM 以及新增脉冲源共同带入。对于 NLIM=1 的硬限幅接收机，且弱脉冲贡献可忽略时，式(7)可简化为下面的直观表达。

$$D_{\text{linear}} = 1 / (1 - PDCY)^2$$

D 表示加入新脉冲源后等效噪声与基线等效噪声之比

$$D_{\text{dB}} = -20 \cdot \log_{10}(1 - PDCY)$$

PDC 越大，信号被切掉的时间越长，等效性能劣化越大

已有基线干扰不能被忽略。新增源加入后，强脉冲空白时间按未受扰时间相乘，弱脉冲噪声贡献线性相加：

$$(1 - PDC_{\text{base}} + Y) = (1 - PDC_{\text{base}})(1 - PDCY)$$

$$RI_{\text{base}} + Y = RI_{\text{base}} + RY$$

允许劣化不是总容限：表 9 中的 0.1 dB 或 0.2 dB 是“新规划脉冲源在既有干扰基线之外可占用的新增预算”，不是接收机允许的总干扰劣化。

3.9 三组峰值功率算例说明了什么

RNSS 接收机	SAR 最大接收峰值范围	饱和电平	生存电平	初筛结论
QZSS 室内定位	约-83.16 至-70.05 dBW	-70 dBW	-20 dBW	不致损坏；多数结果位于饱和点 15 dB 范围内，应做性能评估
GPS SBAS 地面参考	约-91.16 至-78.05 dBW	-135 dBW	-10 dBW	不致损坏；远高于饱和点，必须做性能评估
GLONASS 航空导航	约-82.16 至-69.05 dBW	-80 dBW	-1 dBW	不致损坏；多数结果高于饱和点，必须做性能评估

3.10 SAR5 对 SBAS 地面参考接收机的算例

算例假定 SAR5 在一段名义时间内使 SBAS 接收机进入饱和。SBAS 预相关滤波器采用以 1227.6 MHz 为中心、20.5 MHz 矩形等效带宽，恢复时间取 1 μ s。SAR5 的 chirp 中心频率可选 1236.5、1257.5 和 1278.5 MHz，带宽可选 14 或 28 MHz。

SAR5 中心频率	chirp 带宽	频谱重叠比	PDC 范围	计算劣化	与 0.2 dB 比较
1236.5 MHz	14 MHz	0.5964	4.280%–4.361%	最大 0.387 dB	超限
1236.5 MHz	28 MHz	0.5482	3.942%–4.023%	最小 0.349 dB	超限
1257.5 MHz	14/28 MHz	0	0	0 (简化矩形模型)	不重叠
1278.5 MHz	14/28 MHz	0	0	0 (简化矩形模型)	不重叠

算例的核心启示：中心频率是否与受扰接收机的实际预相关通带重叠，可能比单纯降低峰值功率更有效。频率规划必须基于接收机滤波响应，而不能只看整个 1215–1300 MHz 频段是否重叠。

报告强调，超出 0.2 dB 只代表初评未通过，需要进一步详细分析；它不是在没有真实轨道和方向图的情况下直接判定系统不可运行。

3.11 SAR5 对 GLONASS 接收机的算例

由于缺少 GLONASS 预相关滤波器在所需衰减电平处的有效带宽，算例采用频谱重叠因子 1，即假定整个脉冲都有效进入接收机。这是明确的最坏情况假设。

恢复时间	PRF/脉宽组合	PDC	劣化	结论
1 μ s	1050 Hz / 67 μ s	7.14%	约 0.64 dB (最大)	超过 0.1 dB，需要详细分析
1 μ s	1860 Hz / 37 μ s	7.07%	同量级	超过允许值
30 μ s	1050 Hz / 67 μ s	10.18%	约 0.93 dB 量级	恢复时间显著增加劣化
30 μ s	1860 Hz / 37 μ s	12.46%	约 1.16 dB	超过允许值，需要详细分析

这个算例说明，过载恢复时间不是次要参数。脉冲本身可能只有几十微秒，但如果接收机每次过载后还要恢复 30 μ s，累计 PDC 会明显增大。实际项目必须通过设备规范或射频注入试验获得恢复时间，不能默认使用 1 μ s。

3.12 RS.2537 的局限与详细分析应补充的内容

- 报告主要是单个 SAR 对单个 RNSS 接收机的初步评估；多个 SAR 同时照射的聚合影响需要另行计算。
- 许多算例用“主瓣照射、共频、持续数分钟饱和”作为保守条件；实际动态场景应由轨道、姿态、波束时序和站址共同决定。
- 表中 RNSS 接收机不覆盖所有已部署设备，尤其不能代表所有多星座、宽带或具有专有消隐算法的接收机。
- 缺少真实滤波器衰减曲线时采用重叠因子 1，会高估有效脉宽；详细分析应进行发射谱与接收滤波器的积分。
- 接收机天线方向图、极化、下半球增益、AGC、ADC 位数、限幅器和恢复时间均可能显著改变结果。
- 初评超限后，应采用真实的峰值功率时间历程，而不是只用一个固定最坏值。

报告给出的聚合缓解方向：当多个星载有源传感器可能同时照射同一 RNSS 接收机时，一个直接的缓解方法是 EESS 运营方进行运行协调，例如错开成像时段、区域、中心频率或工作模式。

4 两篇文献的共同分析思想

1. 先定义受扰接收机，而不是先假设一个通用 I/N 门限。M.2046 从 ARGOS4 接收结构出发，RS.2537 从不同 RNSS 接收机的饱和、恢复和量化结构出发。
2. 把干扰划分为不同机理。M.2046 分宽带噪声与窄带谱线；RS.2537 分硬件生存、强脉冲空白、弱脉冲噪声和连续干扰。
3. 保护准则必须对应性能指标。M.2046 对应 BER 和处理容量；RS.2537 对应 RNSS 等效噪声和允许性能劣化比。
4. 频谱重叠和接收滤波必须显式建模。只有进入实际接收通带的能量才参与性能计算。
5. 时间统计不可缺少。M.2046 用视场内 1% 时间；RS.2537 用 PDC 并要求最终详细分析恢复真实时间历程。
6. 聚合干扰不能只做单源相加。强脉冲用概率并集，弱脉冲用功率相加，多个卫星还需运行协调和动态仿真。

通用工程步骤	M.2046 中的体现	RS.2537 中的体现
1. 定义系统与业务	ARGOS4 非 GSO MSS 上行	SAR 与 RNSS 接收地球站
2. 建立接收机参数	Tsys、NF、检测带宽、Cmin	饱和、生存、恢复、NLIM、滤波器
3. 识别干扰机制	宽带噪声/窄带虚警	损坏/饱和/强脉冲/弱脉冲
4. 计算耦合	spfd/pfd 与天线有效面积	峰值链路预算、天线方向图、极化
5. 映射性能	Eb/N ₀ 、BER、DRU 容量	PDC、RI、等效噪声劣化
6. 加入统计	视场时间 1%	脉冲时间占比、动态轨道时间历程

通用工程步骤	M.2046 中的体现	RS.2537 中的体现
7. 判定与缓解	满足两类 pfd 门限	低于允许劣化；否则详细分析/协调

5 可直接用于项目的分析模板

5.1 输入参数清单

类别	至少需要的参数
干扰发射机	中心频率、峰值/平均功率、发射谱、脉宽、PRF、占空比、chirp 方向和带宽、极化
发射天线	二维/三维方向图、峰值增益、扫描角、波束时序、旁瓣和后瓣
传播与几何	轨道/站址、斜距、可见窗口、姿态、自由空间损耗、附加传播损耗
受扰天线	方向图、极化、有效孔径、上/下半球增益、馈线损耗
接收机前端	RF 滤波器、压缩/饱和点、生存电平、限幅器、AGC、ADC 位数和满量程
接收处理	预相关带宽、检测分辨带宽、恢复时间、脉冲消隐、积分时间、处理资源容量
性能与判据	BER、C/N ₀ 、允许劣化、不可用时间、处理容量或任务性能指标
背景环境	已有连续干扰、已有脉冲源、同时可见源数量和运行相关性

5.2 推荐计算流程

1. 核对频率划分和业务地位，明确受保护业务、干扰方向和统计时间窗口。
2. 用真实发射谱与接收滤波器计算频谱重叠；不要只比较中心频率。
3. 完成峰值链路预算，先检查硬件生存，再检查饱和/压缩。
4. 按接收机门限将脉冲分为强脉冲和弱脉冲，计算 PDC 与 RI。
5. 叠加已有连续干扰与脉冲基线，计算新增源引起的性能劣化。
6. 进行轨道—姿态—波束动态仿真，得到峰值功率、PDC 或 spfd 随时间的序列及 CDF。
7. 进行多源聚合，重点分析同时照射、最坏频率组合和异常恢复时间。

8. 如果初评超限，逐项测试缓解措施：频率调整、带宽/脉宽/PRF 优化、旁瓣降低、接收滤波、脉冲消隐和运行协调。
9. 用射频注入试验验证饱和点、恢复时间、消隐效率、虚警和真实性能退化。

5.3 结论表达应避免的三种错误

错误一：把 M.2046 的 $-197.9 \text{ dB(W/(m}^2\cdot\text{Hz))}$ 用于任何 400 MHz 卫星接收机。该值由 ARGOS4 具体噪声与 BER 余量推导。

错误二：只证明峰值功率低于生存电平，就声称“无干扰”。接收机可能不会损坏，但会长期饱和并丢失信号。

错误三：把 RS.2537 的最坏情况初评超限直接写成“系统不可共存”。正确结论应是“需要真实动态参数和设备特性的详细分析”。

6 术语与符号速查

缩写/符号	中文含义	本文中的作用
MSS	移动卫星业务	M.2046 中的 ARGOS4 业务类别
non-GSO	非对地静止卫星轨道	低轨等非静止轨道系统
DCP	数据采集平台	向 ARGOS4 卫星发送低速数据
spfd	频谱功率通量密度	单位面积、单位带宽的入射干扰功率
pfd	功率通量密度	单位面积内的干扰功率
EESS (active)	卫星地球探测业务（有源）	星载 SAR 所属业务
RNSS	卫星无线电导航业务	GPS、GLONASS、Galileo、QZSS 等
PDC	超过门限脉冲的有效占空比	强脉冲造成信号空白的时间比例
RI	低于门限脉冲的平均噪声密度比	弱脉冲对热噪声的相对贡献
NLIM	ADC 饱和电压与 1σ 噪声电压之比	描述接收机量化/限幅结构
t_r	过载恢复时间	脉冲结束后接收机仍不可用的时间
Δf	chirp 与接收通带的重叠带宽	决定有效脉宽

7 主要来源与版本说明

1) Recommendation ITU-R M.2046-0 , Characteristics and protection criteria for non-geostationary mobile-satellite service systems operating in the band 399.9-400.05 MHz, 12/2013。ITU 官方目录显示该版本为现行主版本。

官方页面: <https://www.itu.int/rec/R-REC-M.2046/en>

2) Report ITU-R RS.2537-0, Representative system characteristics and examples of evaluating interference into receiving earth stations in the RNSS from spaceborne SAR sensors in the EESS (active) in the 1215–1300 MHz band, 09/2023。

官方报告目录: <https://www.itu.int/pub/R-REP-RS/en>

3) 用于理解 RS.2537 程序关系的配套文件包括 ITU-R M.1902、M.2030、M.2220、M.2305 及 RS.2165。本文仅在 RS.2537 明确引用的范围内说明其作用, 没有用配套文件替换原报告中的参数或结论。

最终使用原则: 正式频率协调、许可证申请和系统验收必须以 ITU 正式文本、最新《无线电规则》、所在国家频率划分、主管部门要求和设备实测数据为准。